

Q

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定

87

数字存储示波器与瞬态信号测量

阮东生
汽03 201010189
双下 134

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

数字存储示波器与瞬态信号测量

物理测量中,有许多事件和信号是不连续和不重复的,有些事件可能只出现一次,捕获和记录它们的信息对科学研究和实验工作有很大的意义。本实验涉及的超脉冲、传输线中反射波信号即可视作这种信号。数字存储示波器就是捕获和记录这些瞬态信号的重要工具。

[实验仪器]

1. TDS210, TDS1002, TDS2002 数字存储示波器;
2. QW-1型瞬态信号测量实验仪

一. 用数字存储示波器观测连续或单脉冲信号。

利用 QW-1 型瞬态信号测量实验仪的“信号源”进行。
“信号源”可以产生 2.4kHz 左右的连续脉冲或单次脉冲信号,由“触发选择”开关控制。当“触发选择”开关拨到“单次”,就可以由“单次触发”手动按键控制单次信号的产生,按动一次产生一个单次脉冲信号。调节“衰减器 I”和“衰减器 II”,可以控制“射频”和“检波”输出脉冲幅度。

将“检波”端口与示波器用 BNC 线相连,调节示波器处于捕捉状态。按动测试仪“单次触发”按键,产生单次信号,示波器捕捉到后测量信号的精细波形。

实验内容:

要测量波形参数:单脉冲的电压幅度 U_{max} , 上升、下降沿时间 t_r , t_f , 脉冲宽度 t_w , 记录“衰减器”数值,画出完整的信号波形。

操作要点:单脉冲测量要求触发水平位置基本为 0, 触发电压略高于接地基准,适当选择电压和时间分度值。

二. 传输线中脉冲信号反射波的测量和应用。

1. 实验原理。

电磁波在同轴电缆的中心导体与屏蔽层之间传输,是一封闭电路。由于高频信号的集肤效应,电流只在中心导体的表面和屏蔽层的内表面流动,具有良好的屏蔽性。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

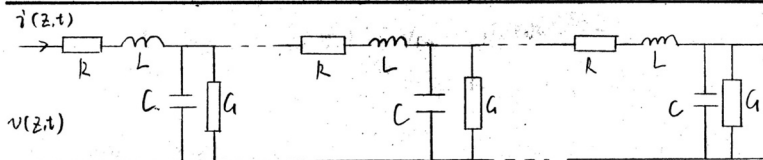


图 2.1 传输线的等效电路。

其中, R, L, C, G 分别为单位长度传输线的电阻、电感、电容和电导, $V(z, t), i(z, t)$ 为沿传输线长度方向 (z 方向) 的电压、电流信号; 与位置 z 和时间 t 有关。令

$$V(z, t) = \operatorname{Re}[V(z)e^{j\omega t}], i(z, t) = \operatorname{Re}[I(z)e^{j\omega t}]$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 V(z)}{dz^2} = \gamma^2 V(z) \quad \frac{d^2 I(z)}{dz^2} = \gamma^2 I(z) \quad \text{其中 } \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

上述微分方程的解为 $V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z} \quad I(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{\gamma z} \quad \dots \quad (2.4)$

容易证明, $\frac{V_0^+}{I_0^+} = -\frac{V_0^-}{I_0^-} = \frac{R + j\omega L}{\gamma}$, 表明传输线在任意处 $\frac{V}{I}$ 与 z 无关。

$$\text{令 } Z_0 = \frac{R + j\omega L}{\gamma} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = R_0 + jX_0$$

Z_0, γ 是传输线的两个重要参数, 它们只与电路参数 R, L, G, ω, C 有关, 与线长无关。

下面列举两种重要的情况: ① $R=0, G=0$ (无损耗线) $\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{LC}, Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

$$\text{② } \frac{R}{L} = \frac{G}{C} \text{ (无失真线)}, \gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{\frac{L}{C}}(R + j\omega L), Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

以上两种情况, Z_0 为纯阻性常数, 相位常数 β 均为 ω 的线性函数。可以证明, 此时在传播过程中即便 R 和 G 引起信号衰减, 但能保持信号不畸变, 对于无限长的导线, 由 (2.4) 式可知, 只有沿 z 方向的行波。

长为 l 的传输线, 终端 $z=l$ 处外加的负载 $Z_L, Z_L = \frac{V_L}{I_L}$, 则有

$$\begin{aligned} V(z) &= \frac{Z_L}{2} [(Z_L + Z_0)e^{\gamma(l-z)} + (Z_L - Z_0)e^{-\gamma(l-z)}] \\ I(z) &= \frac{Z_L}{2Z_0} [(Z_L + Z_0)e^{\gamma(l-z)} - (Z_L - Z_0)e^{-\gamma(l-z)}] \end{aligned} \quad (2.7)$$

$$\text{整理得 } V(z) = \frac{Z_L}{2} (Z_L + Z_0) e^{\gamma(l-z)} [1 + \Gamma e^{-2\gamma(l-z)}]$$

$$\text{其中 } \Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |\Gamma| e^{j\theta}, \text{ 称为负载 } Z_L \text{ 的电压反射系数。}$$

对于无损线 $Z_0 = R_0$, 若负载 Z_L 也为纯电阻性负载, 分三种情况讨论。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

① 开路 $z_L = R_L = \infty$, $\Gamma = 1$, 则
$$\begin{cases} V(z) = V_0 \cos \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} \\ I(z) = \frac{V_0}{R_0} \sin \frac{2\pi(l-z)}{\lambda} \end{cases}$$

电压反射系数最大, 在 $z=l$ 处, 电压最大, 是驻波波腹, 电流最小, 是驻波波节。

② 短路 $z_L = R_L = 0$, $\Gamma = -1$, 电压反射系数为负值, 表示反射波为反相, 电压、电流驻波分布与开路情况相反。

③ 负载匹配 $z_L = R_L = R_0$, $\Gamma = 0$, 电压反射系数为 0, 没有反射波, 线路中没有沿传播方向行波。

2. 实验内容.

如图瞬态信号测量实验反所示, 反射信号检测的“输入端”、“输出端”之间已连接 60-70 米的同轴电缆。用“检波”的输出信号接到“输入端”, 信号幅度用超声探头的衰减器调节至脉冲较窄。“输出端”分别选择开路、短路和匹配电阻三种测试方式, 分别测出“输入端”、“输出端”之间的信号波形和相对延时 t_1, t_2 , 计算实验仪中的电缆长度 (波速为 $2.0 \times 10^8 \text{ m/s}$) 和吸收系数 α , α 的定义为, V_0 经过长为 l 的电缆后 $V_L = V_0 e^{-\alpha l}$ 。

步骤: 1. 在输出端外接一匝同轴电缆, 观察波形和延时的变化, 测量外接电缆的长度; 2. 负载分别大于或小于特性阻抗 R_0 时, 观察波形发生的变化。 $R_0 = 75 \Omega$ 。

三. 超声波测量实验.

1. 超声波产生原理简述.

声波是一种弹性波, 超声波频率范围为 $2 \times 10^4 \sim 10^{12} \text{ Hz}$, 且具有方向性好, 穿透力强, 易产生和接收性, 探头体积小等特点, 能够在所有弹性介质传播, 因此超声波广泛应用在生产 and 生活中。能将其它形式的能量转换成超声振动能量的方式都可以用来发生超声波。目前普遍使用的是利用压电效应来产生和接收超声波。

超声波在介质中传播可以有不同的形式, 通常有纵波、横波、表面波三种形式。

当超声纵波或横波入射到两种介质界面时, 若介质都是固体或其中之一是固体时, 在发生反射折射时, 一般会同时反射或折射出另一种波形, 如图 3-3。入射纵波在反射折射出纵波的同时会反射或折射出横波, 称之为波型转换。

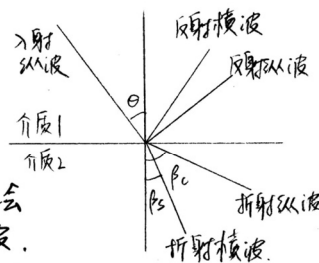
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

根据折射定律

$$\frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2} = \frac{\sin \theta_3}{c_3}$$

若 $c_1 < c_2$, 当入射角 θ_1 大于临界角 $\theta_c = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_2}$ 时, 介质2中纵波消失。若 $c_1 < c_3$, 当入射角 θ_1 大于临界角 $\theta_c = \sin^{-1} \frac{c_1}{c_3}$ 时, 介质2中横波也会消失。若 $\theta_1 > \theta_c$ 时, 在表面传播时会产生沿固体表面传播的表面波。



在超声波分析测试中, 利用超声波探头产生脉冲超声波, 常用的超声波探头有直探头、斜探头和可变角探头。实验中所使用的探头工作方式主要为单探头方式, 即同一个探头, 既用来发射超声, 又用来接收超声。这时必须使用延迟器把实验仪“超声探头”的“发射”和“接收”连接起来。

2. 实验内容

无将实验仪上“发射”和“接收”连接端与超声探头相连接, “延迟”连接至波器, 作为平衡输出, 衰减器调整至合适位置。

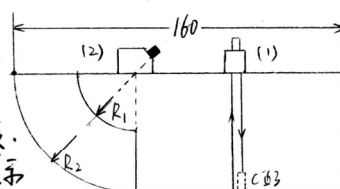
1) 利用直探头测量试样纵波声速 c_L , 探测 c_L 3 钻孔深度 h 。

本实验中采用脉冲波反射法来测量声速。当超声波探头产生脉冲波后, 通过耦合剂进入介质, 如果在传播途中遇到介质突变, 如人工反射体、介质界面等, 则部分声波会沿原来的路径反射回来, 被探头接收。已知探头与人工反射体或介质界面距离, 通过测量时间差, 可测出声速。

$$\text{声速计算公式为 } c = \frac{2L}{t_2 - t_1} \quad (3.2)$$

利用 3.2 式, 用直探头和 45° 斜探头可以分别测量计算纵波和横波速度。若已知 c , 可以求出试样尺寸或 c 中钻孔深度。

测量方法见图 3.5。把直探头置于位置 (1), 用示波器显示试样底面或小孔的反射回波。在探头和试样表面涂上耦合剂, 保持探头与试样表面接触良好。反复移动探头直至反射回波信号最大。调整示波器显示方式, 使时间测量处于最好的状态。测量直达纵波与回波的时间间隔 t_1, t_2 , 用 3.2 式求出纵波声速或钻孔深度, 计算其平均定度。



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

2) 利用 45° 斜探头测量试样中横波声速 c_s 。

将 45° 探头放在图 3.5 位置 (2)。此时试样中只有横波。用示波器显示 R_1, R_2 圆弧边界反射回波，移动探头使回波信号同时达到最大值，测量时间 t_1, t_2 。利用 3.2 式求出横波声速，计算其不确定度。

3) 通过测量声速计算试样的杨氏模量和泊松比。

$$\text{在各向同性固体中，纵波 } c_L = \sqrt{\frac{E(1-\sigma)}{\rho(1+\sigma)(1-2\sigma)}} \quad \text{横波 } c_s = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\sigma)}}$$

则通过测量介质的纵波声速和横波声速，可以计算出 E 和 σ 。

$$E = \frac{\rho c_s^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1}$$

$$\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)}$$

$$\text{其中 } T = \frac{c_L}{c_s}$$

[实验数据记录和结果分析]

1. 观察和测量脉冲信号。 $\Delta V_{\text{示波器}} = 50 \text{ mV}$ $\Delta t_{\text{示波器}} = 1 \text{ ns}$

	$U_{\text{max}} (\text{V})$	频率 $f (\text{kHz})$	上升时间 $t_r (\text{ns})$	下降时间 $t_f (\text{ns})$	脉冲宽度 $t_w (\text{ns})$	衰减器 $\gamma (\text{dB})$	衰减量 ΔB
连续脉冲	2.28	2.400	250.0	484.0	340.0	80	B
单脉冲	2.28		251.5	460.0	320.0	80	B

信号波形如下图：



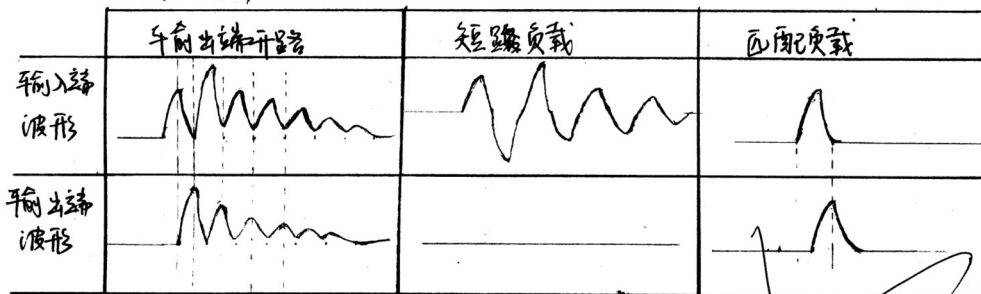
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

2. 传输线中信号传输和反射的观测 Δt 示波器 = 5ns

① 波形图



② 数据记录

	传输线开路			短路负载	匹配负载
	V/mV	t_2 /ns	t_1 /ns	t_2 /ns	t_1 /ns
输入端	$V_1 = 656$	1.680	1.300	1.640	1.340
	$V_2 = 512$	2.660	2.340	2.660	2.320
	$V_3 = 400$	3.640	3.320	3.660	3.340
输出端	$V_1' = 728$	1.680			
	$V_2' = 568$	2.640			
	$V_3' = 440$	3.680			

③ 由实验原理可知: $z_1 = \frac{l}{v}$ $z_2 = \frac{2l}{v} \Rightarrow l = v z_1$ $l = \frac{v z_2}{2}$

充分利用得到的15组数据得

$$l = \frac{1}{15} v (\sum z_1 + \sum \frac{z_2}{2}) = 61.733m$$

$$\Delta l = \frac{v}{15} \sqrt{\sum (\Delta z_1)^2 + \sum (\frac{\Delta z_2}{2})^2} \quad \text{其中 } \Delta z_1 = \Delta z_2 = 5ns$$

$$\therefore \Delta l = 1.9m \quad \therefore l = (61.7 \pm 1.9)m$$

④ 计算 α

由实验原理可知: $\frac{V_1'}{V_1} = \frac{V_2'}{V_2} = \frac{V_3'}{V_3} = \frac{V_3'}{V_3} = e^{-\alpha l}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

利用逐差法处理数据有

$$\overline{\ln \frac{V_1}{V_2}} = \left(\ln \frac{V_1}{V_2} + \ln \frac{V_1}{V_3} + \ln \frac{V_2}{V_3} \right) / 3$$

$$\text{故 } \alpha = \frac{\ln \frac{V_1 \cdot V_2 \cdot V_2}{V_2 \cdot V_3 \cdot V_3}}{96} = \frac{5.921 \times 10^{-3}}{96} = 6.168 \times 10^{-5} \text{ m}^{-1}$$

实验材料钢的吸声系数 $\alpha = 1.985 \times 10^{-3}$ $\Delta \alpha = ?$

3. 超声波测量 $\Delta t = 1 \mu s$ $R_1 = 30.00 \text{ mm}$ $R_2 = H = 60.10 \text{ mm}$ $\Delta H = \Delta D = \Delta R_1 = \Delta R_2 = 0.02 \text{ mm}$

	直探头——纵波		斜探头——横波		
	底波 $t_{H1}/\mu s$	缺陷波 $t_{g1}/\mu s$	$t_{dR}/\mu s$	$t_{d1}/\mu s$	$t_{d0}/\mu s$
1	19.20	14.00	18.80	25.20	44.00
2	19.60	14.40	18.80	26.00	44.80
3	19.20	14.00	19.20	24.80	44.00

$$\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$$

1) 测量纵波声速 c_L 及钻孔深度 h .

$$\bar{t}_{H1} = 19.33 \mu s \text{ 则 } c_L = \frac{2H}{\bar{t}_{H1}} = 6218.314 \text{ m/s}$$

$$\Delta \left(\frac{c_L}{c_L} \right)^2 = \left(\frac{\Delta H}{H} \right)^2 + \left(\frac{\Delta \bar{t}_{H1}}{\bar{t}_{H1}} \right)^2 \text{ 其中 } \Delta H = 0.02 \text{ mm} \quad \Delta \bar{t}_{H1} = \frac{1}{3} (\sqrt{3} \Delta t) = \frac{\sqrt{3}}{3} \mu s$$

$$\therefore \Delta c_L = c_L \sqrt{\left(\frac{\Delta H}{H} \right)^2 + \left(\frac{\Delta \bar{t}_{H1}}{\bar{t}_{H1}} \right)^2} = 32.2 \text{ m/s}$$

$$\text{则 } c_L = (6218.314 \pm 32.2) \times 10^3 \text{ m/s}$$

对于钻孔深度 h . $\bar{t}_{g1} = 14.13 \mu s$

$$h = \frac{c_L (\bar{t}_{H1} - \bar{t}_{g1})}{2} = 16.172 \text{ mm}$$

$$\Delta h = h \sqrt{\left(\frac{\Delta c_L}{c_L} \right)^2 + \left(\frac{\Delta \bar{t}_{H1} - \bar{t}_{g1}}{\bar{t}_{H1} - \bar{t}_{g1}} \right)^2} = 3.15 \text{ mm}$$

$$\therefore h = (16.172 \pm 3.15) \text{ mm}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

2) 利用45°斜探头测量试棒中横波声速 c_s

$$c_s = \frac{2(R_2 - R_1)}{\bar{t}_{AR}} \quad \bar{t}_{AR} = 18.93 \mu s \quad \Delta \bar{t}_{AR} = \sqrt{2} \mu s$$

$$\therefore c_s = \frac{2(R_2 - R_1)}{\bar{t}_{AR}} = 3180.137 \text{ m/s}$$

$$\Delta c_s = c_s \sqrt{\left(\frac{\Delta(R_2 - R_1)}{R_2 - R_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \bar{t}_{AR}}{\bar{t}_{AR}}\right)^2} = 336 \text{ m/s}$$

$$\therefore c_s = (318 \pm 0.24) \times 10^3 \text{ m/s}$$

3) 计算试棒块的杨氏模量和泊松系数。

$$E = \frac{\rho c_s^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1} = 72.25 \text{ GPa}$$

$$\nu = \frac{T - 2}{2(T - 1)} = 0.323$$

超声波测量误差分析。

由实验结果及不确定度的计算可知，纵波、横波波速测量 c_L, c_s 的相对误差比较小，而斜探头测深度 h 的相对误差比较大，主要原因如下：

① 探头晶片过大，对时间 t 的测量带来了比较大的误差，在进行深度 h 的计算时尤为明显， $\frac{\Delta(z_H - z_0)}{z_H - z_0}$ 中，由于 $z_H - z_0$ 很小，以致不确定度很大。

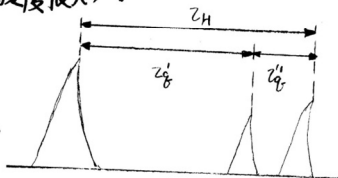
② 测量 h 的原理如右图所示

若缺陷波的位置没有找准，也会给实验结果带来

一定的误差。同时 $\Delta(z_H - z_0) = \sqrt{2} \mu s$ ，而 $\Delta z_0 = 0.1 \mu s$ 。

所以选择直接测量法会在某种程度上减小不确定度。

③ 在进行 c_s 的测量时，如果没有找准圆心，也会带来一定的误差。



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验小结

本次实验做得不是很顺利,中间因为仪器的原因耽误了很长的时间,以致后面的实验完成得比较匆忙。但总的来说,这次实验收获还是蛮大,首先还是对又一次复习了示波器的使用,其次是对脉冲波、超声波等有一定的了解,也掌握了一些独特的测量方法。

最后,强烈建议实验室保证实验仪器的可靠性,感觉一些示波器之类的仪器老化地不是一般地严重啊!

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

原始数据表格:

	$U_{max}(V)$	$f(kHz)$	上升时间 $t_r(ns)$	下降时间 $t_f(ns)$	脉冲宽度 $t_w(ns)$	衰减器 I, II (dB)	有损衰减 dB
连续脉冲	2.2	2.400	25.5	45.0	40.0	80	B
单脉冲	2.2		25.5	45.0	30.0	80	B

ΔV 示波器 = 50mV

Δt 示波器 = 5ns

2. Δt 示波器 = 5ns

	平衡 开路开路	无源负载	无源负载
输入端 波形 示意图			
输出端 波形 示意图			

	平衡 开路开路			无源负载	无源负载
	$V(mV)$	$t_r(ns)$	$t_f(ns)$	$t_r(ns)$	$t_f(ns)$
输入端	$V_1 = 656$	1. 680	300	1500	400
	$V_2 = 512$	2. 680	340	6500	320
	$V_3 = 400$	3. 680	320	6500	340
输出端	$V_1' = 708$	1. 680			
	$V_2' = 568$	1. 680			
	$V_3' = 440$	3. 680			

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

3. 超声波测量

$$\Delta L_{\text{探头}} = 1.15$$

$$D = 39.40 \text{ mm} \quad R_1 = 30.00 \text{ mm} \quad R_2 = H = 61.10 \text{ mm} \quad \Delta H = \Delta D = \Delta R_1 = \Delta R_2 = 0.02 \text{ mm} \quad \rho = 2700 \text{ kg/m}^3$$

	直探头—直探头		斜探头—斜探头		
	探头 $z_{01}/\mu\text{s}$	探头 $z_{02}/\mu\text{s}$	$z_{01}/\mu\text{s}$	$z_{01}/\mu\text{s}$	$z_{02}/\mu\text{s}$
1	19.20	14.00	—	28.20	44.00
2	19.60	19.40	—	26.00	44.80
3	19.20	14.00	—	24.80	44.00

J34
4.23 (12)